Alucinaciones de IA y adopción de IA en Chile: evidencia para una app de diagnóstico y tasación de autos usados

Un chatbot generalista no sirve como herramienta de tasación ni de diagnóstico de autos usados en Chile. No tiene acceso a avisos actuales del mercado chileno, sus errores no están calibrados y, en el único estudio cuantitativo encontrado sobre daños vehiculares, los modelos de visión generalistas sin apoyo de un modelo especializado inventaron daños en la mayoría de los informes. La demanda existe: las pymes chilenas declaran altos niveles de uso de IA, pero sobre todo en formas básicas. Por eso la entrada al segmento de compraventas pequeñas debe venderse como una herramienta sencilla, con resultados verificables y con revisión humana.

TL;DR

- **Tema 1:** Las tasas de alucinación de los modelos frontera dependen mucho de la tarea. En el benchmark de Vectara de noviembre de 2025, Claude Sonnet 4.5, GPT-5, GPT-OSS-120B, Grok-4 y DeepSeek-R1 superaron el 10% incluso resumiendo documentos entregados, y Gemini-3-Pro marcó 13,6% (blog de Vectara, 19 de noviembre de 2025). En un estudio de agosto de 2026, un modelo de visión generalista produjo informes de daño con alucinaciones en el 78% de los casos (solo imagen) y en el 92% (solo texto); al anclarlo a un modelo de segmentación especializado bajó a 31%. La propuesta de valor frente a "preguntarle a ChatGPT" descansa en cuatro elementos: datos de mercado chilenos actualizados, modelos de visión especializados, rangos de confianza y trazabilidad. El propio producto sigue expuesto a alucinar y debe declararlo.
- **Tema 2:** Las cifras sobre adopción de IA en empresas chilenas son altas pero inconsistentes entre sí. Entel Digital–CENIA reporta que el 70% de las pymes la ha incorporado. SONDA reportó en diciembre de 2025 que solo el 15,8% de su base de clientes la usaba "de forma activa", pero en su segunda edición (13 de agosto de 2026) afirma que la IA "ya es parte del 88% de las empresas chilenas", con solo un 5% que la tiene integrada transversalmente. En el comercio, el uso de herramientas de IA y nuevas tecnologías llega a 39,9% según la CNC, con fuertes brechas por tamaño. Chile lidera el ILIA 2025 (70,56 puntos), pero no lidera la subdimensión de adopción.
- **Implicancia:** No existe ninguna encuesta pública sobre el uso de IA en automotoras chilenas. Como referencia internacional, el 82% de los concesionarios de EE. UU. dice usar IA (Cox, 2026), aunque el 74% desconfía de su precisión (Cox, 2025). Esto valida la estrategia: piloto con pocas compraventas, precio de entrada bajo o por informe, y una comunicación centrada en la exactitud verificable antes que en "IA".

TEMA 1 — Alucinaciones en IA: ¿por qué no basta con preguntarle a un chatbot generalista?

1.1 Qué son las alucinaciones y por qué ocurren

Definición operativa. OpenAI define la alucinación como los casos en que un modelo "genera con confianza una respuesta que no es verdadera" (OpenAI, "Why language models hallucinate", 5 de septiembre de 2025, con su paper en arXiv 2509.04664 de Kalai, Nachum, Vempala y Zhang). openai

Causas técnicas (según el paper de OpenAI de 2025):

- *Preentrenamiento:* el modelo aprende a predecir texto plausible, no texto verdadero. Cuando un hecho aparece pocas veces en los datos, el error es estadísticamente inevitable. El paper da este ejemplo: si el 20% de las fechas de cumpleaños aparece una sola vez en los datos de entrenamiento, se espera que el modelo base alucine al menos en el 20% de esas fechas. arxiv
- *Post-entrenamiento y evaluación:* los benchmarks premian adivinar por sobre reconocer incertidumbre, así que los modelos aprenden a "farolear" en vez de abstenerse. OpenAI concluye que las alucinaciones no son inevitables porque el modelo puede abstenerse, y que "ser calibrado requiere mucho menos cómputo que ser exacto". openai

Tipologías relevantes para el proyecto:

- *Alucinación factual (de conocimiento):* el modelo inventa datos que no tiene, por ejemplo un precio de mercado de un modelo y año específicos en Chile.
- *Alucinación de fidelidad (grounding):* el modelo agrega información que no está en la fuente entregada. Es lo que mide Vectara.
- *Alucinación visual/espacial en modelos multimodales:* el modelo "ve" daños inexistentes (por ejemplo, en reflejos) u omite daños reales. Un paper de agosto de 2026 la documenta para autos (sección 1.3).
- *Manipulación por prompt (prompt injection):* técnicamente no es una alucinación, pero produce compromisos falsos, como en el caso Chevrolet (sección 1.6).

1.2 Tasas de alucinación de chatbots generalistas

- **Vectara Hallucination Leaderboard (nueva versión, 19 de noviembre de 2025).** Usa más de 7.700 artículos de dominio empresarial. Los modelos de razonamiento Claude Sonnet 4.5, GPT-5, GPT-OSS-120B, Grok-4 y DeepSeek-R1 tienen tasas de alucinación superiores al 10% al resumir documentos que se les entregan. El mejor modelo citado en el anuncio, Gemini-2.5-flash-lite, marca 3,3%. vectara +2 Lo que mide esta tarea es la fidelidad a un documento entregado. Preguntar un precio sin fuente es una tarea más difícil, y en ella se esperan tasas mayores.

- **Versión anterior del mismo leaderboard (2025).** Usaba unos 1.000 documentos cortos y varios modelos bajaban del 1% (por ejemplo, Gemini-2.0-Flash con 0,7% en febrero de 2025, según el leaderboard de Vectara y sus réplicas). suprmind multiai La diferencia entre ambas versiones muestra que **las cifras de alucinación dependen fuertemente del benchmark** y que ninguna tasa "baja" se puede extrapolar a otro uso.
- **FaithJudge / Vectara (arXiv 2505.04847, mayo de 2025).** Incluso los detectores automáticos de alucinación fallan. HHEM-2.1 alcanzó una exactitud balanceada de 52,6% en FaithBench. El mejor juez basado en LLM (o3-mini-high con few-shot) llegó a 84,0%. emergentmind arxiv

Lectura para el proyecto: aunque se le entregue la información correcta, un modelo frontera introduce afirmaciones no respaldadas en una fracción no menor de las respuestas. Si no se le entrega información, como al preguntar "¿cuánto vale un Kia Morning 2019 con 80.000 km en Chile?", el modelo depende de lo que memorizó durante el entrenamiento, que no incluye listados chilenos actuales.

1.3 Evidencia específica: modelos multimodales y daño vehicular

Estudio	Hallazgo cuantitativo / cualitativo
Hogale, Pai y Ravi (Northeastern), "Grounding Agentic VLMs with Dedicated Segmentation for Fine-Grained Vehicle Damage Assessment", arXiv 2608.02470, 3 de agosto de 2026	Qwen-VL alcanza **87,3%** de exactitud *semántica* al clasificar el tipo de daño, pero falla en la *localización*: "alucina daño en regiones reflectantes" y omite rayones alargados. En 100 informes verificados por humanos, la tasa de informes con alucinación fue **92% (solo texto)** y **78% (solo imagen)**, y bajó a **31%** al anclar el VLM en un modelo de segmentación dedicado. arxiv
Mismo paper, citando el benchmark CarDD (Wang et al., 2023)	Incluso un modelo especializado de segmentación (DCN+) logra solo 57,0% de mask AP global, **16,6% en grietas** y **34,3% en rayones.** arxiv emergentmind Los daños finos son difíciles para cualquier modelo.
Lin, Lyu, Luo y Xu, "Harnessing GPT-4V(ision) for Insurance", arXiv 2404.09690, abril de 2024	GPT-4V entiende bien el contexto de seguros, pero "tiene dificultades con la calificación detallada de riesgo y la evaluación de pérdidas" y "sufre de alucinación en la comprensión de imágenes". arxiv
INS-MMBench (Lin et al.), arXiv 2406.09105, junio de 2024	En 2.200 preguntas de seguros, el mejor modelo, GPT-4o, obtuvo **72,91/100** y fue el único sobre 70. Las causas principales de error fueron la falta de conocimiento del dominio y los errores de percepción. arxiv
"Benchmarking Large and Small MLLMs", arXiv 2501.04150, enero de 2025	En una prueba pequeña de descripción de daños, GPT-4o acertó 13/13 elementos y GPT-4V 11/13. arxiv La muestra es mínima: sirve como evidencia de capacidad descriptiva, no de precisión en costos.

Insurtech especializada (Tractable, CCC y otras). Tractable describe su producto como estimaciones de reparación "verificadas por IA", basadas en modelos entrenados con millones de fotos de siniestros (sitio corporativo de Tractable). tractable Las cifras de exactitud que circulan, como "dentro del 5% para el 85% de los siniestros", aparecen solo en blogs de terceros sin fuente primaria verificable, por lo que **no se usan como dato**. kanopylabs No se encontró ningún estudio independiente que compare directamente a Tractable, CCC, Ravin o Monk con ChatGPT o Gemini en estimación de costos.

Estimación de costos de reparación por LLM generalista. Hay evidencia cualitativa de que GPT-4V y Gemini "intentan" estimar costos con frases genéricas, como "varios miles de

dólares" (arXiv 2309.17421 y 2312.15011). arxiv arxiv **No se encontró ningún estudio cuantitativo** que mida el error de un LLM generalista al estimar costos de reparación en pesos chilenos ni en ninguna otra moneda.

1.4 Limitaciones de los chatbots generalistas para precios de autos

- **Sin datos locales ni actuales.** El mercado chileno de usados es grande y cambiante: 1.060.919 transferencias en 2025 y 736.120 entre enero y agosto de 2026 (CAVEM, según Nuevo Poder y Redimin, septiembre de 2026). nuevopoder +2 Un chatbot sin búsqueda web no ve esos listados. Si tiene búsqueda, recoge resultados aleatorios sin depurar duplicados, avisos vencidos ni precios de publicación versus precios de cierre.
- **La literatura de pricing usa modelos estructurados, no chat.** Los estudios de predicción de precios de usados emplean modelos supervisados (random forest, gradient boosting) entrenados con datos del mercado local. Por ejemplo, Bergmann y Feuerriegel (Expert Systems with Applications, 2025) muestran que agregar datos granulares de equipamiento mejora el error absoluto medio en 3,27%. sciencedirect Un estudio sobre más de 100.000 autos usados en Marruecos (Springer, 2025) usa el LLM solo para generar una variable de "deseabilidad" que alimenta un modelo de ML, no como tasador directo. springer
- **Sin calibración ni rango.** El paper de OpenAI documenta que los modelos tienden a dar una respuesta puntual con confianza en lugar de expresar incertidumbre. arxiv
- **Inconsistencia.** No se encontró un estudio que mida cuánto varía el precio que da un chatbot al repetir la misma pregunta sobre un auto. Es un vacío que el equipo puede cubrir con un experimento propio (ver Recomendaciones).

1.5 Técnicas de mitigación que justifican una solución especializada

1. **Grounding/RAG con datos de mercado.** El estudio de Northeastern de 2026 muestra el efecto en el caso más cercano al proyecto: anclar la generación en una salida verificada bajó las alucinaciones de 78% a 31%. arxiv En precios, el equivalente es anclar la respuesta en comparables reales de portales chilenos y mostrarlos. Rodar, por ejemplo, exhibe una valoración basada en "47 comparables" en su informe demo. rodar
2. **Modelos entrenados para la tarea.** Se trata de segmentación de daños y modelos de precios entrenados con datos chilenos, dejando al LLM solo la redacción.
3. **Rangos de confianza y abstención.** OpenAI concluye que abstenerse reduce las alucinaciones y que la calibración es computacionalmente barata. openai El producto debería entregar un rango ("$7,2–7,9 millones; 80% de confianza") y decir "no puedo evaluar" cuando las fotos son insuficientes.
4. **Validación humana.** Las propias insurtech mantienen la revisión humana en casos complejos. smarterway La evidencia de CarDD (grietas con 16,6% de AP) indica que los daños finos deben marcarse como "requiere inspección".

5. **Trazabilidad.** Se debe mostrar la fuente de cada cifra: comparables, fecha y portal.
6. **Datos objetivos complementarios (OBD2, registros legales).** Rodar combina diagnóstico OBD2, verificación del odómetro contra las unidades de control (ECM/ABS) y antecedentes del Registro Civil (sitio de Rodar, en acceso anticipado). rodar Es la principal amenaza competitiva para una solución basada solo en fotos.

1.6 Casos reales de daños por errores de IA

- **Moffatt v. Air Canada, 2024 BCCRT 149 (14 de febrero de 2024).** El tribunal de resolución civil de Columbia Británica responsabilizó a Air Canada por información falsa que entregó su chatbot sobre tarifas por duelo. Rechazó el argumento de que el chatbot fuera "una entidad legal separada" y ordenó pagar C$650,88 en daños, más intereses y costas, por un total de C$812,02 (resúmenes de la American Bar Association y del estudio DWW). dww +2 **Implicancia:** la empresa responde por lo que dice su IA. americanbar
- **Chevrolet of Watsonville (diciembre de 2023).** Un usuario manipuló el chatbot del concesionario, basado en ChatGPT, para que "aceptara" vender una Chevrolet Tahoe 2024 por US$1 con la frase "legally binding offer – no takesies backsies". El concesionario retiró el chatbot (AI Incident Database, incidente 622). El daño fue reputacional, no transaccional. incidentdatabase +2 Es el caso más cercano al sector automotriz.
- **Abogados con citas falsas.** La base de datos AI Hallucination Cases de Damien Charlotin (HEC Paris), actualizada al 10 de octubre de 2026, registra 2.184 casos de escritos judiciales con contenido alucinado por IA: 1.492 en EE. UU. y 3 en Chile; 864 involucran a abogados y 1.259 a litigantes sin abogado.

1.7 Marco regulatorio y de responsabilidad

- **Chile, proyecto de ley de IA (Boletines 15.869-19 y 16.821-19 refundidos).** La Cámara de Diputadas y Diputados lo aprobó y lo despachó al Senado el 13 de octubre de 2025 (Ministerio de Ciencia, 13 de octubre de 2025). El texto incluye un artículo de transparencia según el cual los operadores de sistemas que generen contenido sintético deben velar porque sea identificable como tal. iapp +3 **No es ley vigente.** aipolicytracker neuronet No se verificó su estado en el Senado a octubre de 2026.
- **Ley 21.719 de protección de datos personales.** Se publicó el 13 de diciembre de 2024 y entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026. Crea la Agencia de Protección de Datos Personales, con multas de hasta 5.000, 10.000 y 20.000 UTM según la gravedad de la infracción. Para las empresas de menor tamaño, durante el primer año la Agencia puede aplicar amonestación escrita en lugar de multa. Hay un proyecto de postergación a 2027 (Boletín 18.623-07) en trámite y sin aprobar (fuentes secundarias de estudios jurídicos y consultoras). anguitaosorio +2 Para la app son relevantes las fotos con patentes, los datos del dueño y la geolocalización.

- **EU AI Act.** No aplica directamente a una startup que opera solo en Chile. El proyecto de ley chileno sigue su enfoque basado en riesgos. iapp No se profundizó en él por falta de relevancia directa.
- **Responsabilidad por información (sin norma específica).** El precedente Air Canada (Canadá, no vinculante en Chile) sugiere que el proveedor responde por la exactitud de sus resultados. En Chile, la Ley del Consumidor aplicaría al segmento B2C. No se verificó jurisprudencia chilena sobre IA.

1.8 Implicancias para el proyecto (Tema 1)

Argumentos concretos frente a "preguntarle a ChatGPT":

1. *Datos:* precios anclados en comparables chilenos actuales con fecha y fuente, frente a un modelo que no ve el mercado local.
2. *Visión especializada:* la evidencia de 2026 muestra que un VLM generalista sin anclaje alucina daños en la mayoría de los informes y que el anclaje en un modelo especializado reduce esa tasa a menos de la mitad.
3. *Rango y abstención:* entregar un intervalo de confianza y "no sé" explícito, frente a una cifra única dicha con seguridad.
4. *Consistencia:* la misma entrada debe producir la misma salida, algo que un chatbot no garantiza.
5. *Responsabilidad y trazabilidad:* un informe auditable es útil para negociar con el vendedor o con el cliente final.

Riesgos y objeciones que el producto debe manejar:

- **Nuestra IA también alucina.** Incluso con anclaje, el estudio de referencia mantiene un 31% de informes con al menos una afirmación no respaldada. Hay que medir y publicar la tasa de error propia y nunca presentar el diagnóstico como peritaje.
- **Daños ocultos.** Las fotos no muestran el motor, la transmisión ni el estado estructural. smarterway Rodar compite con OBD2 y verificación del odómetro. Conviene evaluar la integración con OBD2 o con informes de Autofact.
- **Costos de reparación.** No hay evidencia publicada de exactitud para el mercado chileno. Se necesita una base propia de precios de repuestos y mano de obra.
- **Responsabilidad legal.** Términos de uso claros ("estimación referencial") y cumplimiento de la Ley 21.719 desde el lanzamiento.

1.9 Vacíos de información (Tema 1)

- No se encontró ningún estudio que compare la estimación de costos de reparación de un LLM generalista con la de un tasador humano o un sistema especializado.

- No se encontró evidencia cuantitativa sobre la inconsistencia de precios entre respuestas repetidas de chatbots.
- No hay cifras primarias y auditadas de exactitud de Tractable, CCC, Ravin o Monk. Las que circulan provienen de terceros.
- Las cifras de casos judiciales con citas falsas generadas por IA provienen de una base de datos académica de recopilación (Charlotin, HEC Paris, 2.184 casos al 10 de octubre de 2026), no de un registro oficial.
- No se verificó el estado del proyecto de ley de IA en el Senado a octubre de 2026.

Estado de verificación (Tema 1). Abiertas y con el dato confirmado en el texto: arXiv 2608.02470, arXiv 2404.09690, arXiv 2406.09105 y el blog de Vectara (de esta página se abrió la introducción; las cifras de resultados provienen del extracto del buscador de la misma URL). Solo se vieron en extractos del buscador: el paper de OpenAI y su resumen, arXiv 2505.04847, arXiv 2501.04150, los resúmenes del caso Air Canada (ABA, DWW), AI Incident Database, Ministerio de Ciencia, las guías sobre la Ley 21.719, los artículos de Springer y ScienceDirect, y el sitio de Tractable. La página de Rodar fue abierta por el subagente de investigación.

TEMA 2 — Nivel de adopción de IA en el mercado chileno

2.1 Adopción de IA en empresas chilenas

Fuente (fecha)	Muestra	Hallazgo
Entel Digital + CENIA, "Adopción de IA en las empresas chilenas" (19 de junio de 2025)	526 dueños, directores y gerentes; encuesta Cadem	Más del **80% de las grandes** empresas y el **70% de las pymes** usan IA. Región Metropolitana: más de 80%; resto del país: 60%. El 93% cree que la IA tendrá un impacto positivo. Principal barrera: falta de capacitación (40%). El 73% de las grandes empresas recibió asesoría en ciberseguridad, frente al **28% de las pymes**. enteldigital Solo el 4% de las pymes a nivel nacional usa IA para reconfigurar procesos (dato de la versión Biobío, IRADE, 6 de agosto de 2025). irade
SONDA Tech Trends, 1.ª edición (22 de diciembre de 2025) y 2.ª edición (13 de agosto de 2026)	1.ª edición: base de clientes de SONDA Chile (Portal Innova, 29 de diciembre de 2025)	1.ª edición: solo el **15,8%** usaba IA "de forma activa" y el **41,7%** evaluaba incorporarla. 2.ª edición: la IA "ya es parte del **88%** de las empresas chilenas": 40% explorando o en pilotos, 30% en algunos procesos, 13% como eje estratégico y solo **5% integrada transversalmente**.
PwC Chile + ESE Business School (15 de noviembre de 2024)	642 líderes empresariales	El 73% ha adoptado IA en alguna etapa: **5% de forma integral**, 27% experimental, 41% exploración y 26% sin adopción. trendtic
Cámara Nacional de Comercio, indicador de digitalización (Diario Financiero, 22 de septiembre de 2026)	Comercio, restaurantes y hoteles	El **39,9%** usa herramientas de IA y nuevas tecnologías. Nivel alto de digitalización: **32,3% en microempresas**, 39,8% en pequeñas, 52,3% en medianas y 81,6% en grandes. df df
SAP (8 de mayo de 2025)	Pymes chilenas	El 58% cree que la IA tendrá un gran impacto en su industria y el 46% planea aumentar su inversión en IA en 2025. sap Estudio de un proveedor tecnológico.

Interpretación. La diferencia entre el 70% (Entel–CENIA) y el 15,8% de uso "activo" de la primera edición de SONDA (que en su segunda edición, de agosto de 2026, reporta 88% de empresas con IA, pero solo 5% con integración transversal) se explica por la definición de adopción. Entel–CENIA cuenta como uso el nivel "Aumentar", es decir, herramientas como

ChatGPT para tareas individuales. SONDA mide uso "activo" e integrado. Las encuestas de empresas tecnológicas suelen tener sesgo de autoselección hacia empresas más digitalizadas. **Para el proyecto, la cifra relevante es la de la CNC por tamaño:** solo un tercio de las microempresas comerciales tiene un nivel alto de digitalización.

Sin dato oficial reciente. No se encontró una encuesta TIC oficial reciente del Ministerio de Economía o del INE con cifras de IA por tamaño de empresa. La última encuesta TIC publicada que se encontró corresponde al año de referencia 2018. economia

2.2 Adopción de IA por personas en Chile

- **Cadem, "Los chilenos y la Inteligencia Artificial" (Emol, 15 de abril de 2026):** el **48%** usa IA en su trabajo, frente al 34% en 2025. Entre los usuarios de aplicaciones de IA, el 79% ha usado ChatGPT y el 67% Gemini. emol latercera
- **Cadem para UBIK (The Clinic, 3 de septiembre de 2026):** el **78%** ha usado IA generativa, cifra que sube a 93% entre los 18 y 34 años. Casi la mitad descubrió nuevas marcas con ella, pero solo el **3%** compra directamente después de consultar una IA. theclinic
- **Barómetro Digital de Chile 2025–2026 (Fundación Nativo Digital y Movistar; Diario USACH):** el **76%** usa herramientas de IA. El **59% no se siente preparado para detectar errores o sesgos** en las respuestas de la IA. diariousach poderyliderazgo

Lectura: el uso de chatbots es masivo, y precisamente por eso la objeción "le pregunto a ChatGPT" es real. Al mismo tiempo, la mayoría reconoce que no sabe detectar los errores de la IA, lo que respalda el argumento de exactitud verificable del Tema 1.

2.3 Chile frente a Latinoamérica y la OCDE

- **ILIA 2025 (CENIA y CEPAL, 3 de octubre de 2025):** Chile ocupa el primer lugar por tercer año consecutivo con **70,56 puntos**, seguido de Brasil (67,3) y Uruguay (62,3). El puntaje bajó desde 73,07 en 2024. En la **subdimensión de adopción**, Chile aparece **quinto** (65,79), detrás de Brasil (71,15), Perú, Colombia y Costa Rica (La Tercera, 3 de octubre de 2025). latercera republica Chile lidera en ecosistema e investigación, no en uso productivo. republica
- **OCDE ("AI adoption by small and medium-sized enterprises", 9 de diciembre de 2025):** en promedio, el 40% de las empresas grandes de la OCDE usa IA, más de tres veces la proporción de las pequeñas. oecd oecd Las cifras derivadas del mismo informe (11,9% en pequeñas y 20,4% en medianas, año 2024) provienen de un resumen secundario. libertify El D4SME 2026 de la OCDE registra un 17% de uso en pequeñas empresas y un 30% en medianas en 2025 según la base oficial, frente al 61% autodeclarado en su encuesta, que la propia OCDE atribuye al sesgo hacia empresas más digitalizadas. oecd **No se encontró una cifra oficial de Chile en la base de la OCDE.**

2.4 Sector automotriz y compraventas de usados

Tamaño del mercado. CAVEM registró 1.060.919 transferencias de livianos y medianos usados en 2025 y 736.120 entre enero y agosto de 2026, un 4,1% más que en el mismo período del año anterior. presslatam Por cada auto nuevo inscrito se transfieren 3,5 usados (CAVEM, vía Nuevo Poder y Redimin, septiembre de 2026). nuevopoder +2 La Región Metropolitana concentró el 59,5% de las transferencias en marzo de 2026 (La Tercera). latercera

Digitalización y herramientas en Chile (casi todos los datos son autodeclarados por los proveedores):

- **Autofact:** dice tramitar entre "uno de cada cuatro" y "casi un tercio" de las transferencias de usados, según la página. autofact +2 Las cifras son contradictorias, autodeclaradas y no distinguen entre automotoras y particulares.
- **Chileautos:** declara más de 800 concesionarios clientes (sin fecha confirmada). chileautos
- **AutoGest:** declara más de 200 automotoras activas y un "tasador con IA entrenado en el mercado chileno" (material de marketing). autogest
- **Rodar:** software para dealers con OBD2, datos legales y valoración por comparables. Está en **acceso anticipado con lista de espera**. rodar No se encontró número de clientes ni financiamiento.
- **GoAuto:** se presenta como "gestión integral con IA para automotoras en Chile: tasación instantánea, CRM y marketing automatizado" (sitio corporativo). goauto
- **Ofertautos:** indexa Yapo y Mercado Libre cada 6 horas y calcula un "Índice de Valor de Mercado" con IA. Es gratuito para automotoras. ofertautos
- **CAVEM:** en una nota de 2020 (aproximadamente), basada en datos de Yapo, el gremio señaló que las automotoras de usados carecían de servicios digitales hasta que la cuarentena las forzó a publicar en línea. En agosto de 2026 promovía la formalidad, la integración de información y la trazabilidad, sin mencionar IA. g5noticias cavem
- **GEMA:** no se encontró información verificable.

Referentes internacionales (EE. UU.; no extrapolables directamente):

- **Cox Automotive, AI in Auto Retail Tracker (11 de agosto de 2026):** el **82%** de los concesionarios declara usar IA, sobre una muestra de 504 concesionarios franquiciados e independientes y 1.505 consumidores en el primer trimestre, y de 483 concesionarios y 1.502 consumidores en el segundo. Solo el 29% se ha adaptado a la búsqueda con IA, mientras que el 63% de los compradores planea usar IA en su próxima compra. Según el comunicado de Cox, cerca de uno de cada tres concesionarios no mide el impacto de la IA o no tiene claridad sobre cómo medirlo. El 69% esperaba que la IA aumentara sus ventas, pero solo el 22% lo ha visto (CBT News, 14 de agosto de 2026).

- **Cox Automotive, AI Readiness (13 de octubre de 2025; 516 concesionarios franquiciados):** 25% en "esperar y ver", 34% explorando, 26% probando, 13% con IA en algunos flujos y **1% con IA plenamente integrada**. Barreras: **preocupación por la precisión, 74%**; desconfianza en los datos o algoritmos, 69%; necesidad de capacitación, 66%. coxautoinc
- **CDK Global (Automotive News, 4 de marzo de 2026):** el uso de IA en concesionarios pasó de 28% a **39%** en 2025. autonews cdkglobal La diferencia con Cox (82%) se explica por definiciones y muestras distintas.

Lectura: incluso en EE. UU., donde la adopción declarada es alta, la integración real es mínima y la principal barrera es la desconfianza en la precisión. Es el mismo eje del Tema 1.

2.5 Barreras y facilitadores en pymes chilenas

Barreras (con dato):

- Capacitación: es la principal barrera para el 40% de las empresas que no han adoptado IA (Entel–CENIA, 2025). En 2024, solo el 39% de las pymes tenía planes permanentes de formación digital. enteldigital
- Brecha por tamaño: en 2023, la digitalización llegaba a 93% en grandes empresas y a 63% en pymes (Entel Digital). enteldigital En el comercio, según la CNC (2026), la digitalización alta pasa de 32,3% en microempresas a 81,6% en grandes. df df
- Brecha territorial: 80% de uso de IA en la Región Metropolitana frente a 60% en regiones (Entel–CENIA). enteldigital
- Gobernanza y ciberseguridad: solo el 28% de las pymes recibió asesoría en ciberseguridad. enteldigital
- Confianza en la precisión: el 74% de los concesionarios de EE. UU. la menciona como barrera (Cox, 2025). coxautoinc No hay un dato chileno equivalente.

Facilitadores:

- La alta familiaridad con chatbots reduce la barrera de aprendizaje: el 48% de los trabajadores usa IA en su trabajo (Cadem, 2026). cadem
- Hay programas públicos de digitalización pyme (Corfo, Sercotec, "Digitaliza tu Pyme") y una Política Nacional de IA actualizada, pero **no se verificaron en esta investigación los montos, las convocatorias vigentes ni su aplicabilidad a software de terceros**. El ILIA 2025 advierte que las estrategias nacionales de la región carecen de presupuesto, implementación y evaluación (CEPAL). cepal
- Ley 21.719: régimen de amonestación en lugar de multa para empresas de menor tamaño durante el primer año. yourdevs surtika

2.6 Implicancias para el proyecto (Tema 2)

Grado de preparación del segmento objetivo: medio-bajo para una IA integrada, alto para herramientas simples. Las compraventas pequeñas son micro o pequeñas empresas del comercio, el estrato con menor digitalización según la CNC. Probablemente ya usan portales (Chileautos, Yapo, Mercado Libre) y servicios de terceros como Autofact, y sus dueños probablemente usan ChatGPT. No hay evidencia de que usen software de gestión con IA a escala.

Estrategia de entrada:

- Producto de "un solo paso": subir fotos y recibir un informe con rango de precio, lista de posibles reparaciones y su fuente, sin integración con sistemas.
- Piloto con 5 a 10 compraventas de la Región Metropolitana (59,5% de las transferencias y mayor adopción de IA) antes de expandirse a regiones.
- Alianzas o integraciones con lo que ya usan: portales e informes de Autofact.

Precios:

- Pago por informe o un plan mensual bajo, sin contrato de largo plazo, por la restricción presupuestaria y la baja capacidad de evaluar ROI (en EE. UU., según Cox, cerca de uno de cada tres concesionarios no mide el impacto de la IA o no tiene claridad sobre cómo medirlo).
- Prueba gratuita de varios informes para demostrar la exactitud con autos que el propio cliente conoce.

Comunicación:

- Enfatizar "precio respaldado en X comparables chilenos de esta semana" y "detecta daños, y te dice cuándo no puede", en lugar de "IA avanzada".
- Responder explícitamente a la objeción "lo hago con ChatGPT" con una demostración comparativa.
- Diferenciarse de Rodar, que tiene OBD2 y foco en datos legales, mediante la simplicidad (solo fotos y celular), el diagnóstico visual con costo de reparación y un precio más bajo.

2.7 Vacíos de información (Tema 2)

- **No existe una encuesta pública sobre adopción de IA o software de gestión en automotoras y compraventas chilenas.** Todos los datos sectoriales chilenos son autodeclarados por proveedores.
- No se encontraron estadísticas del Ministerio de Economía o del INE posteriores a la encuesta TIC 2018 con cifras de IA por tamaño de empresa.
- No se encontraron cifras de la OCDE sobre IA en empresas chilenas.

- No se encontró la participación de las automotoras en los avisos de Yapo o Mercado Libre, ni declaraciones de ANAC sobre digitalización.
- No se verificaron los montos ni la vigencia de los programas de Corfo y Sercotec ni el detalle de la Política Nacional de IA actualizada.
- No se encontró información sobre GEMA.

Estado de verificación (Tema 2). Abiertas y con el dato confirmado en el texto: Entel Digital (19 de junio de 2025) y, a través del subagente, Cox Automotive (11 de agosto de 2026 y PDF del 13 de octubre de 2025) y el sitio de Rodar. Abiertas pero con el cuerpo truncado, por lo que las cifras provienen del extracto del buscador de la misma URL: SONDA y Diario Financiero/CNC. Solo extracto del buscador: ILIA (CEPAL, CENIA, La Tercera), PwC Chile, SAP, Cadem (Emol, The Clinic), el Barómetro Digital, las cifras de CAVEM (Nuevo Poder, Redimin, La Tercera), los informes de la OCDE, Autofact, Chileautos, AutoGest, GoAuto, Ofertautos y CDK.

Recomendaciones transversales

1. **Ejecutar un experimento propio**, que además sirve como argumento comercial: tomar entre 30 y 50 autos publicados en Chile, pedir a ChatGPT, Gemini y Claude un precio (tres veces cada uno) y compararlo con la mediana de comparables reales. Así se mide el error y la dispersión que la literatura no documenta.
2. **Medir y publicar la tasa de error del producto** en daños (precisión y exhaustividad contra la revisión de un mecánico) y en precios (error porcentual).
3. **Diseñar la abstención en el producto**: el sistema debe decir "fotos insuficientes" o "requiere inspección mecánica" en lugar de forzar una respuesta.
4. **Cumplir la Ley 21.719 desde el lanzamiento** (diciembre de 2026): anonimizar patentes, obtener consentimiento y definir políticas de retención de fotos. lexalert
5. **Validar el segmento con entrevistas** a compraventas, dado que no existen datos públicos sobre su uso de IA.